第5章 导数与微分

本章收录 19 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

5.1 2024-2025 • 第7题

考点： 隐函数二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 20。

题目

设函数 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^3=1$ 确定，求 $y''(1)$。

解析

当 $x=1$，$y+y^3=0$，实数解为 $y=0$。求导得 $2x+y+(x+3y^2)y'=0$，代入 $(1,0)$ 得 $y'=-2$。再求导得 $2+2y'+(x+3y^2)y''+6y(y')^2=0$，代入得 $2-4+y''=0$，故 $y''(1)=2$。

结论： $y''(1)=2$

5.2 2023-2024 • 第2题

考点： 复合函数链式法则

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 21。

题目

已知 $f(2)=2, f'(2)=3$，求 $y=f(f(f(x)))$ 在 $x=2$ 处的导数。

解析

链式法则给出 $y'=f'(f(f(x)))f'(f(x))f'(x)$。因 $f(2)=f(f(2))=2$，故 $y'(2)=3^3=27$。

结论： $y'(2)=27$

5.3 2023-2024 • 第4题

考点： 参数曲线二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 21。

题目

设 $\begin{cases} x = 3t - \sin t, \\ y = e^{t} - \cos t, \end{cases}$ 求 $t = 0$ 时的 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x' = 3 - \cos t$，$y' = e^{t} + \sin t$，故 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{t} + \sin t}{3 - \cos t}$，在 $t = 0$ 为 $\frac{1}{2}$。二阶导数为 $\frac{y''x' - y'x''}{(x')^3}$。此时 $x' = 2, x'' = 0, y' = 1, y'' = 2$，所以二阶导数为 $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$。

结论： $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$，$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2}\ (t = 0)$

5.4　2023-2024 • 第7题

考点： 隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 22。

题目

已知 $x^3 + y^3 - \sin 3x + 6y = 0$，求 $x = 0$ 时的 y' 和 y''。

解析

代入 $x = 0$ 得 $y(y^2 + 6) = 0$，故 $y = 0$。求导并除以 3 得 $x^2 + y^2 y' - \cos 3x + 2y' = 0$，在原点得 $y' = \frac{1}{2}$。再求导得 $2x + 2y(y')^2 + y^2 y'' + 3\sin 3x + 2y'' = 0$，在原点得 $y'' = 0$。

结论： $y'(0) = \frac{1}{2},\ y''(0) = 0$

5.5　2022-2023 • 第3题

考点： 导数定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 18。

题目

设 $f(x) = \frac{x}{\pi} + x^2 \sin \frac{1}{x}\ (x \neq 0)$，$f(0) = 0$，求 $f'(0)$。

解析

由定义，$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} (\frac{1}{\pi} + x \sin \frac{1}{x})$。因 $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \to 0$，故 $f'(0) = \frac{1}{\pi}$。

结论： $f'(0) = \frac{1}{\pi}$

5.6　2022–2023 • 第4题

考点： 含积分隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 14；《期末考试真题全解析》物理页 22。

题目

由 $\int_0^{x+y} e^{-t^2}\,dt = \int_0^{x} y\sin((t+1)^2)\,dt$ 确定 $y(x)$，求 $y(0), y'(0), y''(0)$。

解析

记 $A(x)=\int_0^x \sin((t+1)^2)\,dt$，右侧为 $yA(x)$。代入 $x=0$，左侧积分严格随上限递增，故 $y(0)=0$。求导得 $e^{-(x+y)^2}(1+y') = y'A + y\sin((x+1)^2)$，在原点得 $y'=-1$。再求导得 $e^{-(x+y)^2}[y''-2(x+y)(1+y')^2] = y''A + 2y'\sin((x+1)^2) + 2y(x+1)\cos((x+1)^2)$。在原点得 $y''=-2\sin 1$。

结论： $y(0)=0,\ y'(0)=-1,\ y''(0)=-2\sin 1$

5.7　2021–2022 • 第8题

考点： 参数曲线二阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

题目

设 $\begin{cases} x = e^t\cos t, \\ y = e^t\sin t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x' = e^t(\cos t - \sin t)$，$y' = e^t(\sin t + \cos t)$。故 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}$。对该商关于 t 求导得 $\frac{2}{(\cos t-\sin t)^2}$，再除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2}{e^t(\cos t-\sin t)^3}$；以上在 $x'\neq 0$ 处成立。

结论： $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t},\quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2}{e^t(\cos t-\sin t)^3}$

5.8　2019–2020 • 第3题

考点： 导数定义与泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 18。

题目

设 $f(x) = \frac{\arctan x - \sin x}{x^2}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$，求 $f'(0)$。

解析

由定义 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-\sin x}{x^3}$。展开 $\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，相减得 $-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故极限为 $-\frac{1}{6}$。

结论： $f'(0)=-\frac{1}{6}$

5.9　2019-2020 • 第7题

考点： 题干无实数解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $3^y=x+y$，求 $x=0$ 时的 y'。

解析

原题在 $x=0$ 要求 $3^y=y$。若 $y\le0$，左侧正而右侧非正；若 $y>0$，由 $e^u\ge1+u$ 得 $3^y=e^{y\ln3}\ge1+y\ln3>y$。因此没有实数 $y(0)$，所求导数不存在。一般隐式求导形式为 $y'=\frac{1}{3^y\ln3-1}$，不能在不存在的点代值。

结论： 按题干，$x=0$ 无实数点，y' 无定义。

审核说明：图片确认题干确为 3^y=x+y。解析本仅列通式并猜测另一题干，不能作为该题答案；不得擅自改成 x+1。

5.10　2019-2020 • 第8题

考点： 参数方程与变限积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 23。

题目

设 $\begin{cases}x=t+e^t,\\ y=\int_0^t\ln(1+e^u)\,du,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=1+e^t$，$y'=\ln(1+e^t)$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}$。对该式关于 t 求导，得 $\frac{e^t[1-\ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^2}$，再除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{e^t[1-\ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^3}$。

结论： $\frac{dy}{dx}=\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{e^t[1-\ln(1+e^t)]}{(1+e^t)^3}$

5.11　2018-2019 • 第6题

考点： 极限与二阶可导条件不足

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 15；《期末考试真题全解析》物理页 24。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 $y(x)$ 在 $x=0$ 处一阶可导，且 $\lim_{x\to 0}\left(1+x+\frac{y(x)}{x}\right)^{1/x}=e^{2019}$，求 $y(0),y'(0),y''(0)$。

解析

取对数得 $\frac{1}{x}\ln(1+x+y(x)/x)\to 2019$，故底数趋于 1，从而 $y(0)=0, y'(0)=0$。令该对数为 $2019x+o(x)$，指数还原得 $x+y(x)/x=2019x+o(x)$，即 $y(x)=2018x^2+o(x^2)$。仅此不能保证二阶导数存在：取 $y(x)=2018x^2+x^3\sin(1/x^2)\ (x\neq 0), y(0)=0$，满足全部条件，但 $y'(x)/x=4036+3x\sin(1/x^2)-2\cos(1/x^2)/x$ 无极限。若另加 $y''(0)$ 存在，则泰勒公式给出 $y''(0)=4036$。

结论： $y(0)=y'(0)=0$；$y''(0)$ 不保证存在，若存在则为 4036。

审核说明：原题仅要求一阶可导；解析本擅用二阶泰勒或连续两次洛必达推出二阶导存在，逻辑不成立。已给出反例及条件性结论。

5.12　2018-2019 • 第7题

考点： 隐函数求导

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $x^3+y^3+3xy=1$，求 $x=1$ 时的 $\frac{dy}{dx}$。

解析

代入 $x=1$ 得 $y(y^2+3)=0$，故 $y=0$。求导除以 3 得 $x^2+y^2y'+y+xy'=0$。代入 $(1,0)$，得 $1+y'=0$，故 $y'=-1$。

结论： $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=-1$

5.13　2017-2018 • 第1题

考点： 分段函数可导条件

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 19。

题目

已知 $f(x)=\begin{cases}(2017+x)^{x}+b, & x\ge 0,\\ a(1-x)^{1/x}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。

解析

可导必连续，故 $1+b=\frac{a}{e}$。右侧 $(2017+x)^{x}=e^{x\ln(2017+x)}$，故 $f'_{+}(0)=\ln 2017$。左侧由 $\frac{\ln(1-x)}{x}=-1-\frac{x}{2}+o(x)$ 得 $a(1-x)^{1/x}=\frac{a}{e}(1-\frac{x}{2}+o(x))$，所以 $f'_{-}(0)=-\frac{a}{2e}$。令左右导数相等，得 $a=-2e\ln 2017$，再由连续性得 $b=-1-2\ln 2017$。

结论： $a=-2e\ln 2017,\ b=-1-2\ln 2017$

5.14　2017-2018 • 第5题

考点： 间断被积函数的积分导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 13；《期末考试真题全解析》物理页 20。

题目

设 $f(t)=\sin\frac{1}{t}\ (t\neq 0)$，$f(0)=1$，求 $F(x)=\int_{0}^{x}f(t)\,dt$ 在 $x=0$ 处的导数 $F'(0)$。

解析

不能直接用连续被积函数的求导公式。令 $G(t)=t^{2}\cos\frac{1}{t}$，则 $G'(t)=2t\cos\frac{1}{t}+\sin\frac{1}{t}$。于是 $F(x)=x^{2}\cos\frac{1}{x}-\int_{0}^{x}2t\cos\frac{1}{t}\,dt$，且 $|F(x)|\le 2x^{2}$。由定义 $|F(x)/x|\le 2|x|\to 0$，故 $F'(0)=0$。

结论： $F'(0)=0$

5.15　2017-2018 • 第6题

考点： 幂指隐函数微分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $x^{y}+y^{x}=2$，求 $x=1$ 时的 dy。

解析

在正实数局部分支上，$x=1$ 时 $1+y=2$，故 $y=1$。求导得 $x^{y}(y'\ln x+y/x)+y^{x}(\ln y+xy'/y)=0$。代入 $(1,1)$ 得 $1+y'=0$，所以 $dy=-dx$。

结论： $dy=-dx\ (x=1)$

5.16　2016-2017 • 第二-4题

考点：　隐函数一阶二阶导数

资料定位：　《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $xe^x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$，求 $x = 0$ 时的 y' 和 y''。

解析

$x = 0$ 时 $y = \frac{1}{2}\sin y$，由 $|\sin y| \le |y|$ 知 $y = 0$。求导得 $(1+x)e^x + (-1 + \frac{1}{2}\cos y)y' = 0$，原点得 $y' = 2$。再求导得 $(2+x)e^x + (-1+\frac{1}{2}\cos y)y'' - \frac{1}{2}\sin y (y')^2 = 0$，原点得 $2 - \frac{1}{2}y'' = 0$，所以 $y'' = 4$。

结论：　$y'(0) = 2,\ y''(0) = 4$

5.17　2016-2017 • 第一-3题

考点：　参数曲线二阶导数

资料定位：　《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 25。

题目

设 $\begin{cases} x = \cos 2t, \\ y = (1-\cos t)^2, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x' = -4\sin t\cos t$，$y' = 2(1-\cos t)\sin t$，故 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(1 - \sec t)$。关于 t 求导得 $-\frac{1}{2}\sec t\tan t$，再除以 x' 得 $\frac{1}{8\cos^3 t}$，在正规参数点 $x' \neq 0$ 处成立。

结论：　$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{8\cos^3 t}$

5.18　2015-2016 • 第1题

考点：　微分计算

资料定位：　《期末真题演练本》物理页 16；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

设 $y = \frac{x^3}{3}\arccos x - \frac{1}{9}(x^2+2)\sqrt{1-x^2} + \ln 5$，求 dy。

解析

对第一项求导得 $x^2\arccos x-\frac{x^3}{3\sqrt{1-x^2}}$。对第二项求导得 $-\frac{1}{9}[2x\sqrt{1-x^2}-\frac{x(x^2+2)}{\sqrt{1-x^2}}]=\frac{x^3}{3\sqrt{1-x^2}}$。常数项导数为零，两根式项抵消，故 $dy=x^2\arccos x\,dx$。

结论： $dy=x^2\arccos x\,dx$

5.19　2015-2016 • 第2题

考点： 参数方程与变限积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 17；《期末考试真题全解析》物理页 26。

题目

设 $\begin{cases}x=\sqrt{1+t^2},\\ y=\int_1^{t^2}\frac{3^u}{\sqrt{1+u}}\,du,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解析

$x'=t/\sqrt{1+t^2}$，$y'=2t\,3^{t^2}/\sqrt{1+t^2}$，因此 $\frac{dy}{dx}=2\cdot 3^{t^2}$。再关于 t 求导并除以 x'，得 $\frac{d^2y}{dx^2}=4\ln 3\cdot 3^{t^2}\sqrt{1+t^2}$。在 $t\neq 0$ 时可直接使用参数公式；$t=0$ 对应 $x=1$ 的端点，上式可作单侧延拓。

结论： $\frac{dy}{dx}=2\cdot 3^{t^2}$，　$\frac{d^2y}{dx^2}=4\ln 3\cdot 3^{t^2}\sqrt{1+t^2}$